

1 material change purge

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact received component 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

전체 배치: GGM-FULL-ASM / 구동계: GGM R2. 기본 조립 투상도는 통합 전 참조이며 최신 전체 배치가 아니다. Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 상태 전이

assembly complete → electrical inspection complete → safe for low-voltage logic → safe for motors → safe for heaters → safe to process plastic. 이 전이는 실제 장치의 물리 단계에 적용한다. 앞 단계의 서명·측정 증거와 해당 단계의 별도 사용자 승인이 없으면 다음 단계로 이동하지 않는다. 문서 작성·호스트 테스트·시뮬레이션의 진행이나 완료를 승인하는 절차는 아니다.

1.2 절차

1.3 입력

이전/다음 material ID, verified screw tach, waste path, T1-T5, clean screen/hopper 도구.

1.4 방법

이전 material profile에서 waste path로 purge하고 시간·실제 screw 회전을 동시에 적산한다. Screen/hopper 청소와 다음 profile 전이를 각각 확인한다.

1.5 증거

Material-session log, screw RPM/revolution trace, purge 영상·폐기물 사진/실측 질량, 청소 signoff.

1.6 수치 합격기준

Purge ≥ 120 s AND actual screw ≥ 32 rev; 모든 zone target ± 5 °C; visual contamination 0; screen/hopper signoff 완료; 종료 후 모든 hot point 60 °C 미만.

1.7 Checklist

- [] 작업자·검토자·날짜·장비 ID
- [] 입력 조건·측정값·원시 증거 경로
- [] Pass/fail 기준과 결과
- [] 다음 단계 승인 또는 lockout 복귀